**Cours ANNE MARIE JAVOUHEY** — **Année Scolaire 2026-2027**

**Second Cycle**

vendredi 06 novembre 2026

---

**PREMIER DEVOIR DU PREMIER SEMESTRE**

**ÉPREUVE DE : MATHÉMATIQUES**

**NIVEAU : *PREMIÈRE* S2**

**DURÉE : 3 HEURES**

## CORRECTION

### Correction de l'exercice 1

**1)** $\sqrt{-x^2+5x+9} = x-3$. Il faut $x-3 \geqslant 0$, soit $x \geqslant 3$ ; on élève au carré : $-x^2+5x+9 = x^2-6x+9 \iff 2x^2-11x=0 \iff x=0$ ou $x=\dfrac{11}{2}$.

Seul $\dfrac{11}{2} \geqslant 3$ convient (vérification : $\sqrt{6{,}25} = 2{,}5 = \dfrac{11}{2}-3$). $S = \left\{\dfrac{11}{2}\right\}$.

**2)** $\sqrt{2-x^2} = \sqrt{x^2-1} \iff \begin{cases} 2-x^2 \geqslant 0 \\ 2-x^2 = x^2-1 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 \leqslant 2 \\ x^2 = \dfrac{3}{2} \end{cases} \iff x = \pm\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

$S = \left\{-\dfrac{\sqrt{6}}{2}\,;\,\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right\}$.

**3)** $\sqrt{2x+3} \leqslant \sqrt{x-2} \iff \begin{cases} x-2 \geqslant 0 \\ 2x+3 \geqslant 0 \\ 2x+3 \leqslant x-2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geqslant 2 \\ x \geqslant -\dfrac{3}{2} \\ x \leqslant -5 \end{cases}$ : impossible. $S = \varnothing$.

**4)** $2x+5 \geqslant \sqrt{5x^2-3x-2} \iff \begin{cases} 5x^2-3x-2 \geqslant 0 \\ 2x+5 \geqslant 0 \\ (2x+5)^2 \geqslant 5x^2-3x-2 \end{cases}$

$5x^2-3x-2 = (x-1)(5x+2) \geqslant 0 \iff x \in \left]-\infty;-\dfrac{2}{5}\right] \cup [1;+\infty[$ ; $2x+5 \geqslant 0 \iff x \geqslant -\dfrac{5}{2}$.

$(2x+5)^2 \geqslant 5x^2-3x-2 \iff x^2-23x-27 \leqslant 0$ ; $\Delta = 637 = (7\sqrt{13})^2$, racines $\dfrac{23 \pm 7\sqrt{13}}{2}$ ($\approx -1{,}12$ et $24{,}12$) ; donc $x \in \left[\dfrac{23-7\sqrt{13}}{2}\,;\,\dfrac{23+7\sqrt{13}}{2}\right]$.

Intersection : $S = \left[\dfrac{23-7\sqrt{13}}{2}\,;-\dfrac{2}{5}\right] \cup \left[1\,;\,\dfrac{23+7\sqrt{13}}{2}\right]$.

**5)** $\sqrt{-3x^2+x+2} \geqslant -3x+2$. Domaine : $-3x^2+x+2 = -(x-1)(3x+2) \geqslant 0 \iff x \in \left[-\dfrac{2}{3};1\right]$.

*Cas 1* : $-3x+2<0$, soit $x>\dfrac{2}{3}$ : l'inéquation est vraie sur le domaine : $x\in\left]\dfrac{2}{3};1\right]$.

*Cas 2* : $x\leqslant\dfrac{2}{3}$ : on élève au carré : $-3x^2+x+2\geqslant 9x^2-12x+4 \iff 12x^2-13x+2\leqslant 0$ ; $\Delta=73$, racines $\dfrac{13\pm\sqrt{73}}{24}$ ($\approx 0{,}20$ et $0{,}87$) ; d'où $x\in\left[\dfrac{13-\sqrt{73}}{24};\dfrac{2}{3}\right]$.

Réunion : $S=\left[\dfrac{13-\sqrt{73}}{24};1\right]$.

## Correction de l'exercice 2

**I. 1)** $P(-5)=2(-125)+11\times 25+4(-5)-5=-250+275-20-5=\mathbf{0}$. Donc $-5$ est une racine de $P$ : **$P$ est divisible par $x+5$.**

**2)** Par division euclidienne (ou identification) : $Q(x)=2x^2+x-1$. Vérification : $(x+5)(2x^2+x-1)=2x^3+11x^2+4x-5$.

**3)** $Q(x)=2x^2+x-1$ : $\Delta=9$, racines $-1$ et $\dfrac{1}{2}$, donc $Q(x)=(x+1)(2x-1)$. $P(x)=(x+5)(x+1)(2x-1)$.

**4)** $P(x)=0 \iff x\in\left\{-5;-1;\dfrac{1}{2}\right\}$ : $S=\left\{-5\,;-1\,;\dfrac{1}{2}\right\}$.

$P(|x+1|)=0 \iff |x+1|\in\left\{-5;-1;\dfrac{1}{2}\right\}$ ; une valeur absolue est positive, donc $|x+1|=\dfrac{1}{2} \iff x+1=\pm\dfrac{1}{2}$. $S=\left\{-\dfrac{3}{2};-\dfrac{1}{2}\right\}$.

**5)** Tableau de signes de $P(x)=(x+5)(x+1)(2x-1)$ :

| $x$ | $-\infty$ | | $-5$ | | $-1$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+5$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $x+1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2x-1$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $P(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

$S=]-\infty\,;-5]\cup\left[-1\,;\dfrac{1}{2}\right]$.

**II. 1)** $x^2-2x-35=(x-7)(x+5)$ ; $H$ existe si $x\neq -5$ et $x\neq 7$ : $D_H=\mathbb{R}\setminus\{-5\,;7\}$.

**2)** Pour $x\in D_H$ : $H(x)=\dfrac{(x+5)(x+1)(2x-1)}{(x+5)(x-7)}=\dfrac{(x+1)(2x-1)}{x-7}$.

**3)** Signe de $\dfrac{(x+1)(2x-1)}{x-7}$ sur $D_H$ :

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $\frac{1}{2}$ | | $7$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $(x+1)(2x-1)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-7$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $H(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | ‖ | $+$ | |

($-5$ est exclu, mais il est dans un intervalle où $H<0$.) $S=\left[-1\,;\dfrac{1}{2}\right]\cup]7\,;+\infty[$.